

UT 05 – Ejercicios

Ejercicio 15 – Pilas (DEQUE)

Inspirado en el problema 141 de Acepta el Reto “Paréntesis balanceados”.

En los lenguajes de programación se usan normalmente los símbolos “()”, “{}” y “[]”. Siempre se usan en parejas, no podemos encontrar un símbolo de apertura “(” sin el equivalente de cierre “)”.

Se entiende que una secuencia de caracteres está correctamente equilibrada con respecto a los paréntesis si cada uno de los paréntesis de apertura tiene su paréntesis cerrado. Cuando añadimos otros mecanismos de agrupación (como los corchetes, [y] o las llaves, { y }), el equilibrio se da si el número de aperturas de cada símbolo coincide con el de cierres y además se cierran en el orden correcto.

Se trata de implementar un método que indique si una cadena está correctamente balanceada con respecto a paréntesis, corchetes y llaves.

El método recibirá una cadena de caracteres, y:

- Si la cadena es null, lanzará una excepción `IllegalArgumentException`.
- Devolverá `true` si la cadena está correctamente balanceada.
- Devolverá `false` si no está correctamente balanceada.

Ejemplos:

- Con la cadena “{([])}()” devolverá `true`
- Con la cadena “Téngase en cuenta (obviamente) que puede haber otros símbolos además de paréntesis, llaves y corchetes” devolverá `true`.
- Con la cadena “Es un problema entretenido :-). ¡A disfrutar!” devolverá `false`.